



Microservices

➤ Project	☐ <u>Microservices</u>
⚙ Status	In progress
≡ Text	Tìm hiểu về Microservice



Here's where you can start your doc — import existing files or create a new one.

Need a hand? Ask Notion AI to help get you started.

Microservice

Microservice là kiểu kiến trúc chia một ứng dụng lớn thành nhiều service nhỏ, mỗi service phụ trách một nghiệp vụ riêng và có thể deploy độc lập, giao tiếp với nhau thông qua API hoặc message queue.

Ưu điểm:

- Dễ mở rộng từng service.
- Dễ bảo trì và phát triển.

- Deploy độc lập, một service bị lỗi không nhất thiết làm toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động.
- Các team có thể làm việc song song.
- Có thể dùng nhiều công nghệ khác nhau.

Nhược điểm:

- Hệ thống phức tạp hơn.
- Cần quản lý giao tiếp giữa các service.
- Khó theo dõi lỗi.
- Triển khai và vận hành đòi hỏi các công cụ như Docker, Kubernetes, API Gateway, Service Discovery,...

Microservice gồm những phần nào và các tools tương ứng

Thành phần	Technical name	Tác dụng	Tools
API Gateway	API Gateway	Điểm vào duy nhất của hệ thống. Chịu trách nhiệm routing, xác thực JWT/OAuth2, rate limiting, load balancing, logging, CORS.	Spring Cloud Gateway Kong Gateway Apigee Mulesoft Gravitee
Discovery Service	Service Discovery	Quản lý địa chỉ (IP/Port) của các service. Các service tự đăng ký (register) và tìm nhau (discover) mà không cần hard-code địa chỉ.	Netflix Eureka Consul Kubernetes DNS
Config Server	Centralized Configuration Management	Quản lý tập trung file cấu hình (<code>application.yml</code> , DB, JWT, Redis...). Chỉ cần sửa một nơi thay vì từng service.	Spring Cloud Config Consul KV Kubernetes ConfigMap

Thành phần	Technical name	Tác dụng	Tools
Business Services	Microservices / Domain Services	Chứa logic nghiệp vụ như User Service, Product Service, Order Service, Payment Service...	Spring Boot <u>ASP.NET</u> Core Node.js
Database	Database per Service Pattern	Mỗi service có database riêng để giảm phụ thuộc và tăng khả năng mở rộng.	PostgreSQL MySQL MongoDB
Message Broker	Message Broker / Event Broker	Giao tiếp bất đồng bộ (Asynchronous Communication) thông qua Event hoặc Message.	RabbitMQ Apache Kafka ActiveMQ
Cache	Distributed Cache / In-memory Cache	Lưu dữ liệu truy cập thường xuyên để giảm tải database và tăng tốc phản hồi.	Redis Memcached
Load Balancer	Load Balancer	Phân phối request đến nhiều instance của cùng một service nhằm tăng hiệu năng và khả năng chịu tải.	NGINX Envoy Proxy Traefik
Circuit Breaker	Circuit Breaker Pattern	Ngăn lỗi lan truyền khi một service bị lỗi hoặc phản hồi chậm.	Resilience4j Fallback Istio
Retry	Retry Pattern	Tự động gọi lại khi request thất bại do lỗi tạm thời.	Resilience4j Spring Retry
Bulkhead	Bulkhead Pattern	Cô lập tài nguyên giữa các service để lỗi của một phần không ảnh hưởng phần còn lại.	Resilience4j Istio Envoy Proxy
Rate Limiter	Rate Limiting	Giới hạn số lượng request từ client để chống spam hoặc DDoS.	Resilience4j Spring Cloud Gateway

Thành phần	Technical name	Tác dụng	Tools
Distributed Lock	Distributed Lock	Đảm bảo chỉ một service xử lý một tài nguyên tại cùng một thời điểm.	Redis HashiCorp Consul
Saga	Saga Pattern	Quản lý transaction giữa nhiều service bằng chuỗi local transaction và cơ chế rollback/compensation.	Axon Framework Temporal Apache Kafka
Event Bus	Event-Driven Architecture (EDA)	Các service giao tiếp thông qua Event thay vì gọi trực tiếp.	Apache Kafka RabbitMQ
Authentication	Authentication Service	Xác minh danh tính người dùng (JWT, OAuth2, OpenID Connect...).	Keycloak Auth0 Spring Security OAuth2
Authorization	Authorization	Kiểm tra quyền truy cập (Role-Based Access Control, Permission).	Spring Security Keycloak
Monitoring	Application Monitoring	Theo dõi CPU, RAM, Request, Response Time, Error Rate...	Prometheus
Logging	Centralized Logging	Thu thập log của tất cả service về một nơi để tìm kiếm và phân tích.	Fluent Bit Loki
Tracing	Distributed Tracing	Theo dõi toàn bộ hành trình của một request đi qua nhiều service.	OpenTelemetry Jaeger Zipkin
Metrics	Metrics Collection	Thu thập số liệu như request/sec, latency, memory, JVM metrics...	Micrometer OpenTelemetry
Health Check	Health Check	Kiểm tra service còn hoạt động hay không.	
Service Registry	Service Registry	Nơi lưu thông tin các service đã đăng ký (thường nằm trong Discovery Service).	

Thành phần	Technical name	Tác dụng	Tools
Containerization	Containerization	Đóng gói service thành container để chạy nhất quán ở mọi môi trường.	Docker Podman LXC
Orchestration	Container Orchestration	Quản lý hàng trăm container: deploy, scale, rolling update, self-healing...	Kubernetes
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Tự động build, test và deploy khi có thay đổi code.	Jenkins GitHub Actions GitLab CI Azure DevOps
Infrastructure as Code	Infrastructure as Code (IaC)	Quản lý hạ tầng bằng code thay vì thao tác thủ công.	Terraform OpenTofu
Secret Management	Secret Management	Quản lý mật khẩu, API Key, JWT Secret, Database Password...	HashiCorp Vault Kubernetes Secrets
Observability	Observability	Kết hợp Metrics + Logging + Tracing để quan sát toàn bộ hệ thống.	